UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÉTODOS NUMÉRICOS EM ENGENHARIA

Análise de Vibração Livre de Estruturas no Estado Plano através do Método dos Elementos Virtuais

Vinícius Belmar Almeida Prado Pohl
Orientador: Prof. Dr. Marcos Arndt

Curitiba, 2026



Roteiro

Motivação, objetivos e contribuição

Revisão e posicionamento

Fundamentos

Casos de estudo

Discussão e conclusões

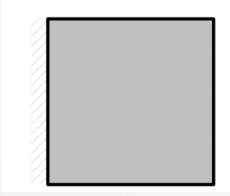
Motivação

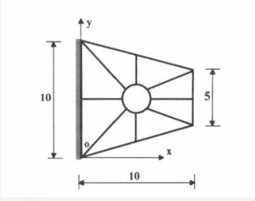
- Análise dinâmica essencial para conforto e segurança (ressonância).
- Estruturas esbeltas elevam a importância das vibrações.
- MEF clássico: geometria restrita e sensível à distorção.
- Pré-processamento de malhas conformes é custoso.
- Necessidade de elementos de topologia arbitrária.

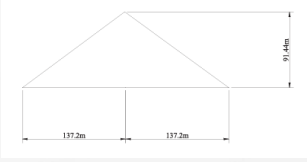
UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

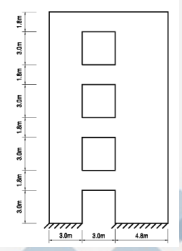
Contribuição

- 1ª implementação de MEV no PPGMNE.
- Projetores generalizados para qualquer ordem de interpolação.
- Quatro tipologias estruturais práticas: Uma chapa engastada, uma chapa trapezoidal perfurada, uma barragem de terra e uma parede estrutural.
- Comparação sistemática MEF $\times$ MEFG $\times$ MEV









Objetivos

Objetivo geral

Investigar e implementar a formulação do MEV para a solução do problema de autovalores generalizados associado à análise de vibração livre de estruturas em estado plano.

Objetivos específicos

- Desenvolver a formulação do MEV em soluções lineares e de alta ordem ($k = 1$ e $k = 2$).
- Implementar o MEV para análise de vibração livre e validar com modelos de referência.
- Comparar os resultados obtidos pelo MEV com as soluções do MEF e do MEFG.

Desenvolvimento do MEV

- Origem no Método das Diferenças Finitas Miméticas (MFDM).
- Formalização por Beirão da Veiga et al. (2013) — equação de Poisson.
- Extensão para campos vetoriais e elasticidade linear (Da Veiga et al., 2013).
- Introdução do projetor L^2 (Ahmad et al., 2013) e formulações generalizadas.
- Evolução: ordem superior, contornos curvos, formulações não conformes e mistas.

MEV em elasticidade e dinâmica — lacuna

Elasticidade

- Linear e quase-incompressível
- Pequenas e grandes deformações
- Elastoplasticidade
- Formulações mistas

Dinâmica

- Equações parabólicas e hiperbólicas
- Elastodinâmica
- Integração explícita/implícita
- Vibração de placas Kirchhoff-Love

Lacuna identificada

Há escassez de estudos do MEV aplicado à análise dinâmica de estruturas.

Equação diferencial do problema

Forma forte da elastodinâmica em $\Omega \times (0, T]$:

$$
\begin{aligned}
\rho\, \ddot{u} - \nabla \cdot \sigma(u) &= f && \text{em } \Omega \times (0, T], \\
u &= g_D && \text{em } \Gamma_D \times (0, T], \\
\sigma(u)\, n &= g_N && \text{em } \Gamma_N \times (0, T], \\
u &= u_0 && \text{em } \Omega \times \{0\}, \\
\dot{u} &= u_1 && \text{em } \Omega \times \{0\}.
\end{aligned}
$$

Formulação variacional

Problema variacional: encontrar $w(t) \in \mathbb{V} := H^1(\Omega)$ tal que

$$m(\ddot{w}, v) + a(w, v) = \tilde{L}(v, t) \qquad \forall v \in \mathbb{V}.$$

Explicitamente:

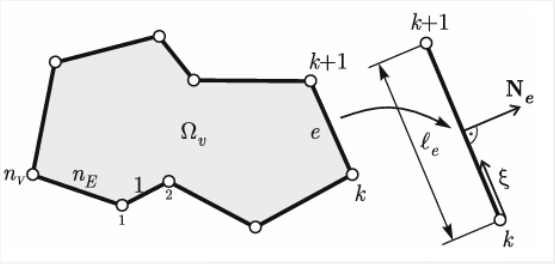
$$\int_\Omega \rho\, \ddot{u} \cdot v \, dx + \int_\Omega \mathbb{C}\, \epsilon(u) \cdot \epsilon(v) \, dx = \int_\Omega f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma_N} g_N \cdot v \, dS.$$

Vibração livre não amortecida ($f = 0$, $g_N = 0$) $\Rightarrow$ problema de autovalores generalizado:

$$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \omega^2 \mathbf{M}\boldsymbol{\phi}.$$

O elemento virtual

- Discretização direta no domínio físico; elementos com formato e nº de nós **arbitrários**.
- A função virtual **não precisa ser conhecida explicitamente** no interior.
- Solução computável obtida por **projetores polinomiais**.
- Graus de liberdade são: Nós de vértice, $k-1$ nós internos por aresta, n_{k-2} momentos internos por elemento.



Espaços virtuais V_k e W_k

Espaço virtual $V_k(\Omega_v)$

$$V_k(\Omega_v) = \left\{ v \in H^1(\Omega_v) : \ v|_{\partial\Omega_v} \in \mathbb{P}_k(\partial\Omega_v), \ \Delta v \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega_v) \right\}$$

Para $k = 1$: funções internas harmônicas ($\Delta v = 0$).

Espaço ampliado $W_k(\Omega_v)$ (projetor L^2)

$$W_k(\Omega_v) = \left\{ v \in H^1(\Omega_v) : v|_{\partial\Omega_v} \in \mathbb{P}_k(\partial\Omega_v), \ \Delta v \in \mathbb{P}_k(\Omega_v), \right.$$
$$\left. a(\mu, v) = 0 \ \forall \mu \in \mathbb{P}_k \backslash \mathbb{P}_{k-2}(\Omega_v) \right\}$$

Aumenta o grau do laplaciano interno $\Rightarrow$ permite computar Π_k^0 de forma estável.

Decomposição das matrizes de rigidez e massa

Decomposição das matrizes elementares:

$$\mathbf{K}^E = \mathbf{K}^E_{\text{cons}} + \mathbf{K}^E_{\text{stab}}, \qquad \mathbf{M}^E = \mathbf{M}^E_{\text{cons}} + \mathbf{M}^E_{\text{stab}}.$$

Consistência

$$\mathbf{K}^E_{\text{cons}} = a^E_h(\Pi, \Pi) \quad \forall\, \Pi \in [\mathbb{P}_k]^d,$$

$$\mathbf{M}^E_{\text{cons}} = a^E_h(\Pi, \Pi) \quad \forall\, \Pi \in [\mathbb{P}_k]^d,$$

Estabilidade

$$\mathbf{K}^E_{\text{stab}} = \tau_K \left(\mathbf{I} - \mathbf{\Pi}\right)^\top (\mathbf{I} - \mathbf{\Pi})$$

$$\mathbf{M}^E_{\text{stab}} = \tau_m \left(\mathbf{I} - \mathbf{\Pi}\right)^\top (\mathbf{I} - \mathbf{\Pi})$$

Propriedades de consistência e estabilidade

$$a^E(p, v) = a^E_h(p, v) \quad \forall\, \Pi \in [\mathbb{P}_k]^d$$

$$\alpha_*\, a^E(v, v) \leq a^E_h(v, v) \leq \alpha^*\, a^E(v, v)$$

Projetores e decomposição da função virtual

A função virtual $\varphi \in V_k$ é decomposta em: $\varphi = \Pi_k \varphi + (\varphi - \Pi_k \varphi)$ **Projetores** (computáveis só com os gl do elemento):

- Π_k^{∇} — projeção elíptica $(H^1) \rightarrow$ **rigidez**
- Π_k^0 — projeção $L^2 \rightarrow$ **massa**
- Π_{k-1}^{ε} — projeção das deformações

$$a_h^E(\Pi\varphi, (\varphi - \Pi\varphi)) = 0 \quad m_h^E(\Pi\varphi, (\varphi - \Pi\varphi)) = 0$$

Tipos de estabilização

$$\tau\,(\mathbf{I}-\mathbf{D\Pi}^0)^\top(\mathbf{I}-\mathbf{D\Pi}^0), \qquad \tau\,(I-D(D^TD)^{-1}D^T)$$

Escolhas de τ_K:

$$\tau_K = \max_i(K^C_{ii}) \qquad \text{(uniforme)}$$

$$\tau_K = \max(2\mu,\lambda) \qquad \text{(físico / Lamé)}$$

$$\tau_K = \alpha_0\,\mathrm{tr}(K^C) \qquad \text{(traço; } \alpha_0 \approx 0{,}5\text{)}$$

$$\tau_K = \mathrm{diag}\big(|K^C_{ii}|\big) \qquad \text{(D-Recipe)}$$

$$\tau_K = \max\Big(K^C_{ii},\ \alpha_0\,\tfrac{\mathrm{tr}(\mathbb{C})}{n_C}\Big) \qquad \text{(D-Recipe híbrido)}$$

Escolhas de τ_m:

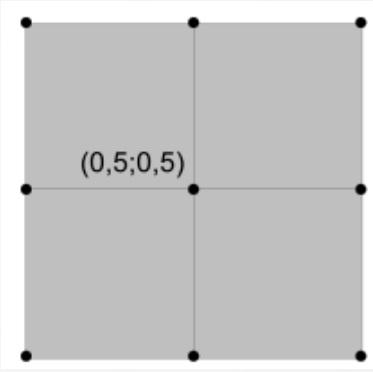
$$\tau_m = \rho\,|\Omega_v| \qquad \text{ou} \qquad \tau_m = \rho\,h_E^2$$

Métricas de desempenho

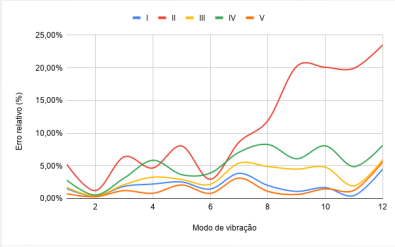
- Erro relativo por modo: $e_{\mathrm{rel}} = \left|\frac{\omega - \tilde{\omega}}{\omega}\right|$
- MAPE — erro percentual médio absoluto
- NRMSE — raiz do erro quadrático médio normalizado
- MG — média geométrica (índice composto)
- CAD — coeficiente de acurácia de discretização
- GPR — ganho de precisão relativo ao MEF
- CA — coeficiente de acurácia em relação ao MEFG

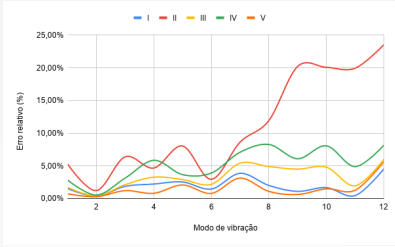
Caso 1 — Chapa engastada: setup

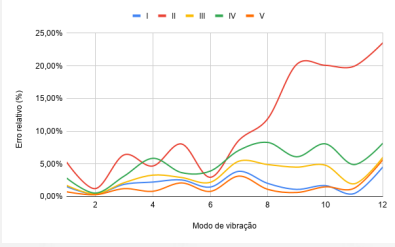
- $E = 2{,}1 \times 10^{11}$, $\nu = 0{,}3$, $\rho = 8000$
- $1 \times 1\,\mathrm{m}$, $d = 0{,}05\,\mathrm{m}$
- Borda esquerda engastada
- Malhas: CU4 / CU16 / CU64
- 5 técnicas de estabilização
- Ref.: Torii (2012), MEFH $p = 9$

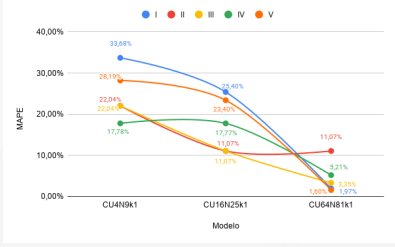


Caso 1 — Refino e estabilização









I. $\tau_K = \max_i(K^C_{ii})$

II. $\tau_K = \max(2\mu, \lambda)$

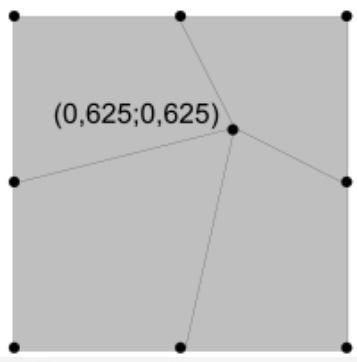
III. $\tau_K = \alpha_0 \operatorname{tr}(K^C)$

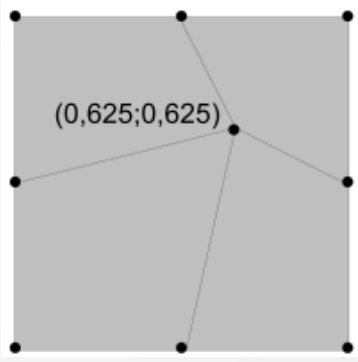
IV. $\tau_K = \operatorname{diag}\left(|K^C_{ii}|\right)$

V. $\tau_K = \max\left(K^C_{ii},\ \alpha_0 \frac{\operatorname{tr}(\mathbb{C})}{n_C}\right)$

Todas as estabilizações convergem com h; a melhor em malha grossa *não* é necessariamente a melhor em malha fina.

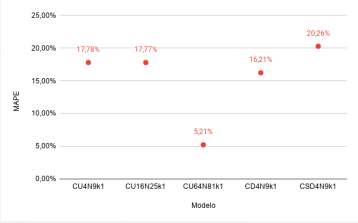
Caso 1 — Malhas distorcidas

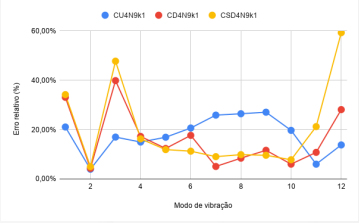


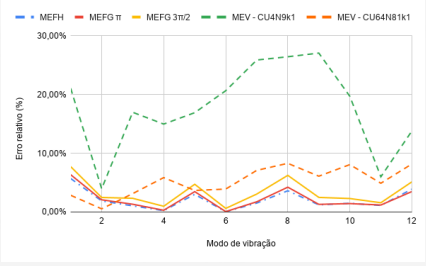


Malhas distorcida e severamente distorcida (CD e CSD) com 4 elementos.

Caso 1 — Distorção e modos

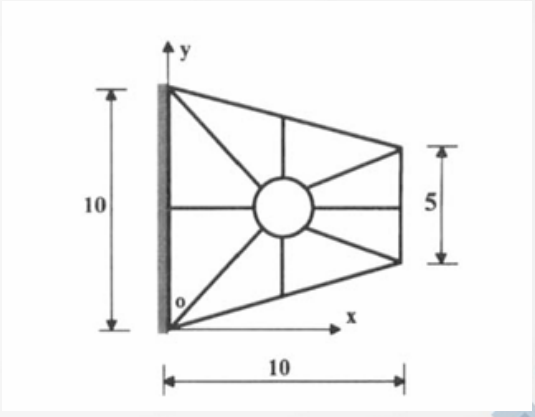




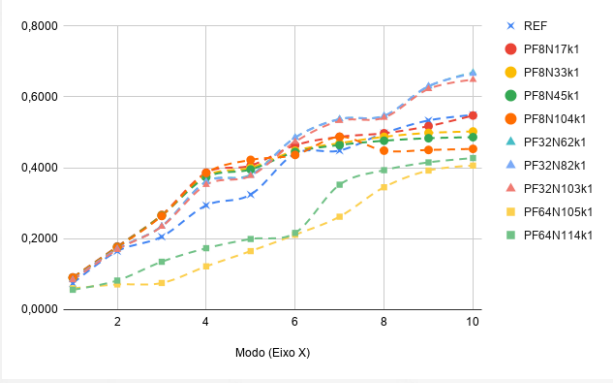


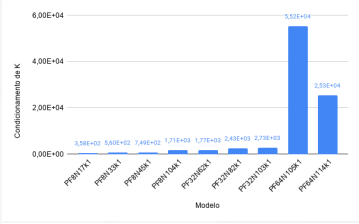
Caso 2 — Chapa com furo: setup

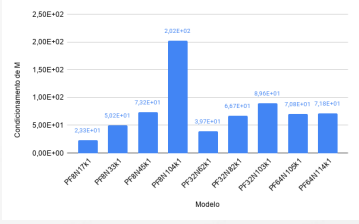
- Trapézio 10×10 + furo circular
- Zhao & Steven (1996); Cittadin (2020)
- Malha base: **8** polígonos
- Nós extras no contorno do furo
- $k = 1$ fixo (só aumenta GLs de borda)



Caso 2 — Condicionamento e frequências

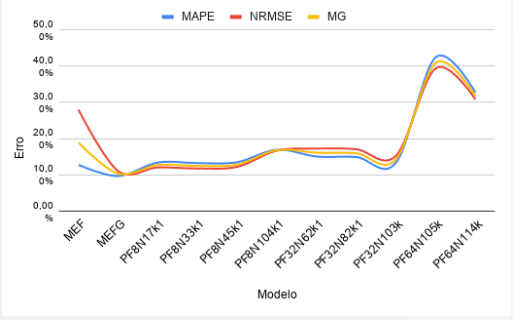


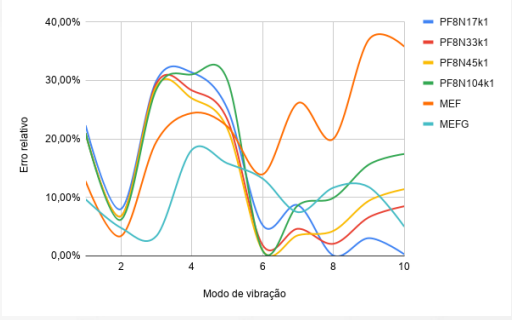




8 elem.: MG $\approx 12{,}7\%$ · 32 elem.: MG $\approx 16{,}8\%$ · 64 elem.: MG $\approx 40{,}9\%$ ($\kappa(\mathbf{K}) > 6 \times 10^4$).

Erros e CA

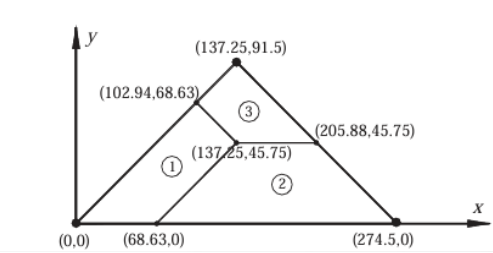




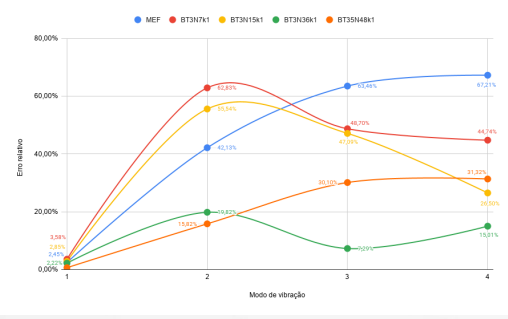
Valores de CA: 17 gl: MG $0,72$ · 33 gl: MG $0,75$ · 45 gl: MG $0,71$ · 104 gl: MG $0,24$

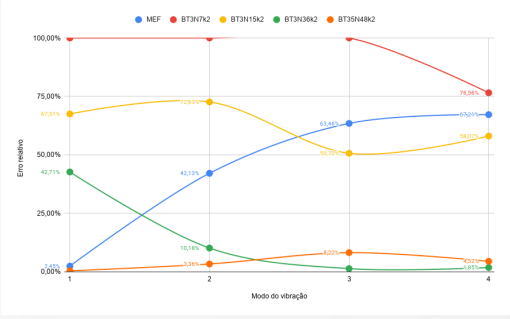
Caso 3 — Barragem de terra: setup

- Estado plano de deformações
- Clough & Chopra (1966)
- $H = 91{,}44\,\mathrm{m}$, base $2 \times 137{,}2\,\mathrm{m}$
- Poucos elementos + muitos GLs
- Refino-p: $k = 1 \rightarrow k = 2$

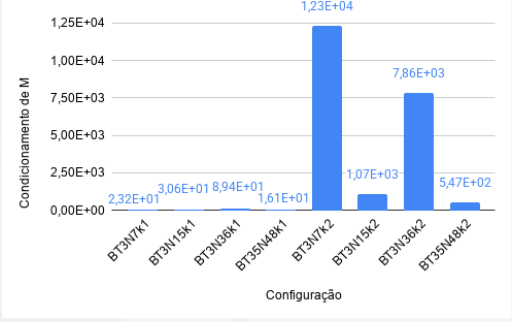


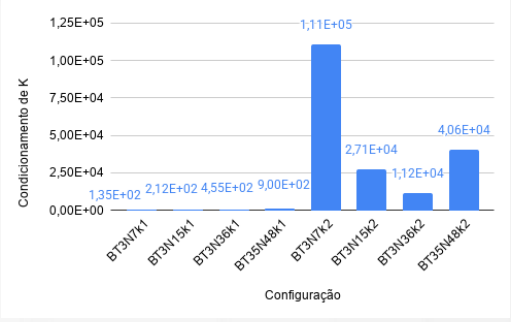
Caso 3 — Ordem polinomial





Caso 3 — Número de condicionamento





Caso 3 — Comparação de erros globais

Tabela: Avaliações globais dos erros dos modelos.

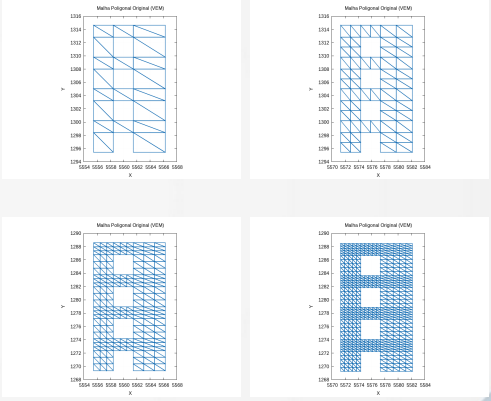
Modelo	MEF	8 elem.			35 elem.
	(14 gl)	(14 gl)	(30 gl)	(72 gl)	(94 gl)
MAPE	43,82%	39,96%	32,99%	11,08%	19,47%
NRMSE	58,86%	48,40%	39,32%	13,98%	27,08%
MG	50,79%	43,98%	36,02%	12,44%	22,96%

Tabela: Avaliações globais dos erros dos modelos para $k = 2$.

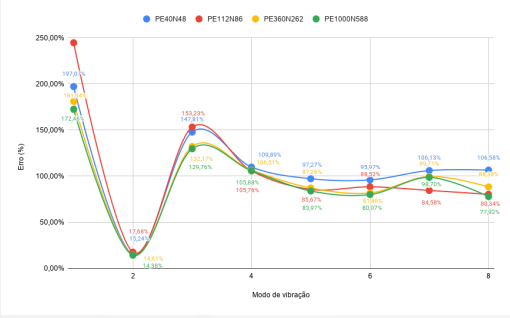
Modelo	8 elem.			35 elem.
	(32 gl)	(64 gl)	(188 gl)	(256 gl)
MAPE	94,14%	62,23%	14,03%	4,13%
NRMSE	90,33%	60,32%	12,97%	5,45%
MG	92,22%	61,27%	13,49%	4,75%

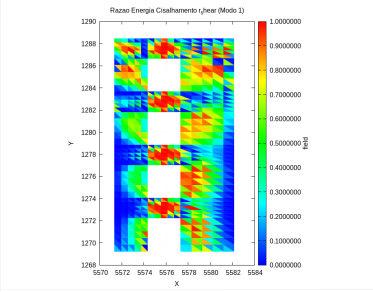
Caso 4 — Parede estrutural: setup

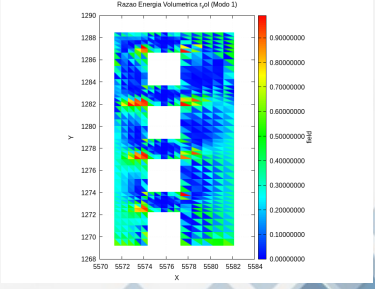
- 4 pavimentos + aberturas (EPT)
- Nguyen-Thanh et al. (2010); Custódio (2022)
- Refino-h e estudo do comportamento ao refino.
- Quantidade de elementos é maior do que a quantidade de nós.



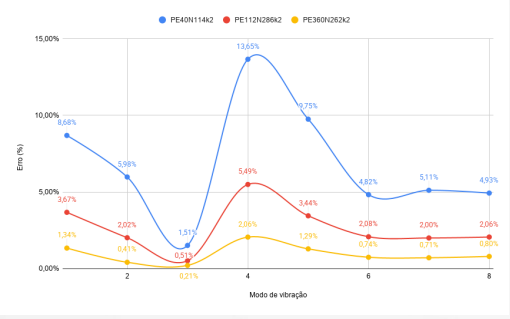
Caso 4 — Frequências e travamento de cisalhamento

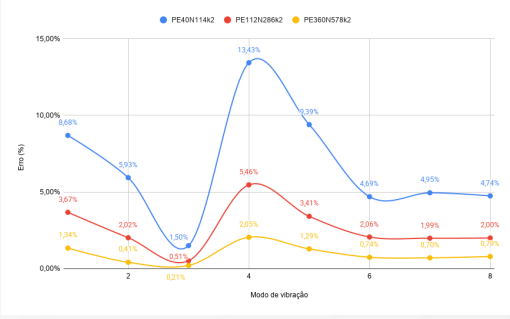




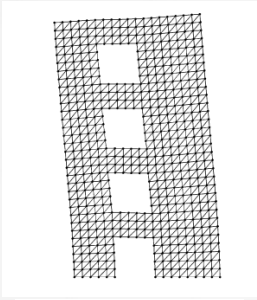


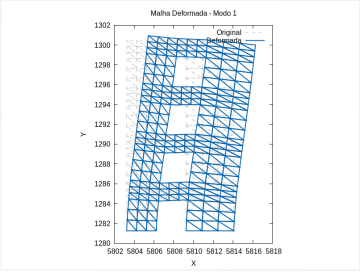
Estabilização da massa com $k = 2$

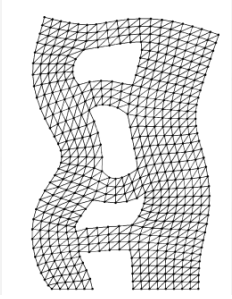


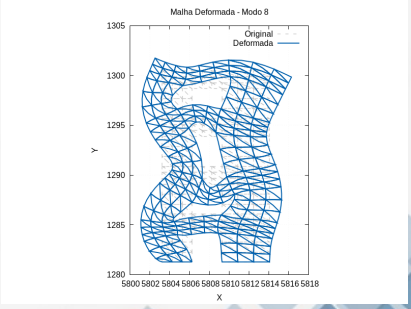


Caso 4 — Deformadas









Caso 4 — Comparação com MEF-T6 e MEFG

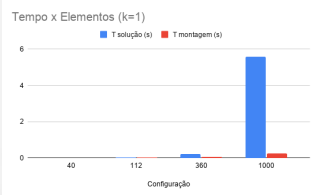
Tabela: Comparação de erros do MEV com o MEF-T6 e MEFG.

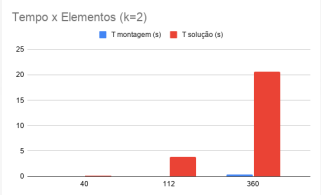
Modelo	MEF (826 gl)	MEFG (1152 gl)	PE40N114k2	PE112N286k2	PE360N262k2
MAPE	14,15%	12,67%	6,66%	2,64%	0,94%
NRMSE	1,36%	2,22%	6,64%	2,65%	0,99%
MG	4,38%	5,30%	6,65%	2,64%	0,96%

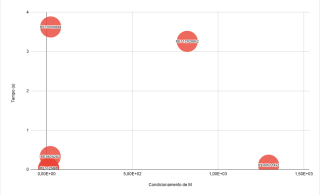
Tabela: Coeficientes de acurácia para o problema da parede estrutural com formulação de alta ordem.

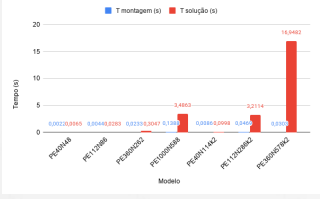
Modelo	PE40N114k2	PE112N286k2	PE360N578k2
MAPE	5,07	7,80	8,95
NRMSE	6,17	1,51	-0,43
MG	2,48	-1,90	-3,74

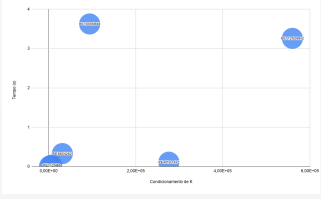
Caso 4 — Tempo de solução

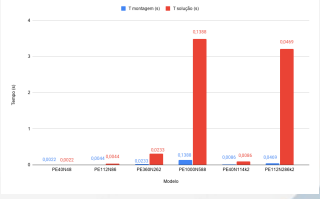












Discussão consolidada

- O MEV é competitivo (e em vários cenários superior) quando a malha é equilibrada.
- A estabilização é o ponto mais sensível da formulação.
- Bases polinomiais monomiais escaladas mostram limitações em alta ordem e elementos distorcidos.
- Flexibilidade geométrica do MEV é vantagem real para contornos complexos (furos).
- Em vibração livre não amortecida, a estabilização de massa pode ser anulada com ganho de precisão.
- Custo computacional e condicionamento precisam ser monitorados.

Principais conclusões

1. Formulação do MEV para vibração livre em estado plano implementada e validada com sucesso.
2. Malhas poligonais grosseiras, porém equilibradas, podem rivalizar com malhas clássicas refinadas.
3. Estabilização de massa pode (e frequentemente deve) ser anulada em problemas espectrais não amortecidos.
4. Parâmetro de estabilização da rigidez e escolha da base polinomial são críticos.
5. Em configurações adequadas o MEV iguala ou supera o MEFG nas métricas globais.

Perspectivas e trabalhos futuros

- Investigação de bases polinomiais alternativas (ortogonais, serendipity).
- Formulações livres de estabilização ou com parâmetros adaptativos.
- Elementos virtuais com arestas curvas.
- Extensão para 3D, grandes deformações e problemas enriquecidos (X-VEM).
- Análise de dispersão e estabilidade para integração no tempo.

Agradecimentos

- Ao orientador Prof. Dr. Marcos Arndt, pelo acompanhamento e discussões.
- Ao PPGMNE e à Universidade Federal do Paraná.
- Aos colegas e pesquisadores cujos trabalhos anteriores em MEF e MEFG forneceram a base de comparação (Torii, Cittadin, Custódio).
- À banca examinadora, pela disponibilidade e tempo dedicado.

Obrigado

Perguntas e discussão

Vinícius Belmar Almeida Prado Pohl
PPGMNE · UFPR · 2026